产品设计痛点与元件库调研报告

AI 辅助原理图设计——调研阶段成果

编制：连子恒 | 对应提交项 1 | 时间窗：2026.09.01—09.08

一、调研背景与目标

本报告对应 9 月阶段任务第 1 项（2026.09.01—09.08）：梳理产品设计全过程痛点与难点，整理常用元件符号与连接关系，调研元件库种类与使用情况，为后续 AI 原理图设计的方案设计提供输入。调研方法包括：开发日志与实机绘制复盘、知识库建设实践、Altium 实机工具链测试、同类开源方案对比。

二、产品设计全过程痛点与难点梳理

按原理图设计流程环节逐段梳理，痛点分布如下：

表 1　按设计流程环节的痛点梳理

流程环节	主要痛点与难点
元件选型	需查数据手册对比参数，选型知识依赖个人经验；同类电路反复重新选型
符号查找与放置	库中符号查找耗时；元件朝向与引脚朝向不匹配，放置后需反复调整
引脚定义获取	引脚编号、电气类型、热点位置需逐个核对，人工记忆负担重、易错
布局	功能分块、电源轨对齐、间距疏密等几何决策依赖经验，无系统方法
布线	导线端点须精确到引脚热点（1 mil 偏差即浮空）；交叉、绕行、穿体人工难兼顾
网络命名与标注	网络标签悬空、挂错网；标号与元件体重叠
审查验证	电气连接等价需人工逐网核对；漏网、漏连、短路难以在交付前全部发现

将上述痛点按性质归为四类，并明确 AI 与工具的承接方案。该分类直接指导了后续方案设计（见材料 2-1）：

表 2　痛点四分类与承接方案

痛点类别	典型表现	承接方案（后续落地）
人工重复操作	元件逐个放置、位号分配、同类电路反复重画	模块模板实例化 instantiate_module、draw_plan 批量动作
知识依赖	选型查手册、引脚定义记忆负担	知识库检索（10 个分类、911 索引块）+ pin_table 库引脚表
几何决策	旋转朝向、布局疏密、布线交叉	锚点引脚放置、optimize_layout 爬山寻优、A* 避障路由
质量验证	电气等价人工核对、漏网漏连	validate_netlist 网表门禁、check_connectivity 编译级比对

核心结论：**痛点集中在几何精确性与知识依赖两点，均不宜交由大模型直接处理——几何应由确定性工具承接，知识应由结构化知识库承载，模型只负责拓扑与意图。**

三、常用元件符号与连接关系整理

整理形成经典电路模块库（13 个模块），每个模块含器件清单与连接关系，构成自然语言生成电路的知识底座：

表 3　经典电路模块清单（knowledge-base/classic-circuits）

#	模块	#	模块
01	LDO 稳压电路	08	USB 接口电路
02	Buck 降压电路	09	UART-RS485 接口电路
03	Boost 升压电路	10	SPI/I2C 接口电路

#	模块	#	模块
04	MCU 最小系统	11	TVS 防护电路
05	运放放大电路	12	熔丝防护电路
06	运放滤波电路	13	晶体管振荡 / LED 指示电路
07	运放比较器电路		

- **元件选型指南 9 篇：**运放、电容、MOSFET、连接器、电阻、电感、二极管与 LED、晶振、熔丝与 PTC，覆盖常用元件选型要点。
- **符号特征结构定义：**确立元件符号特征 = 引脚编号 / 名称 / 电气类型 / 朝向 / 长度 / 热点（hotspot）偏移；经引脚热点实测诊断验证数据通路后，于 9 月中旬固化为 pin_table 工具，AI 选件后可直接取得放置所需的全部几何信息，实现引脚数据零猜测。
- **连接关系特征：**分压、去耦（VCC-GND 跨接）、上拉下拉、RC 滤波、反馈网络等典型连接模式随模块文档一并整理，供网表生成阶段引用。
- **黄金网表样本：**led-indicator-circuit.yaml（LED 指示灯电路，9 月 7 日定稿），作为端到端生成与机器验证的比对基准。

四、元件库种类与使用情况调研

表 4　Altium 元件库形态调研

库形态	机制	适用场景
集成库 .IntLib	原理图符号 + PCB 封装 + 3D 模型编译为一体	标准器件、分发复用；符号图形不可直接读取，需放置后回读
原理图库 .SchLib	独立符号库文件，可工程安装后枚举	公司自建库常用形态，工具可直读引脚定义
数据库库 .DBLib	符号外置，参数从数据库（ERP/PLM）实时读取	企业已有器件数据库、需参数与库存联动的场景

库形态	机制	适用场景
Vault / Concord Pro	服务器托管器件库，含生命周期与优选管理	集团化统一器件管理

表中第三行 DBLib 的适用场景为：企业已有器件数据库、需要参数与库存联动的场景。调研结论：公司环境以 **SchLib 文件库 + 工程安装** 方式为主，标准库（Miscellaneous Devices 等）可直接使用。

- **工具适配实测：** MCP 库操作三件套（search_library_symbol / get_library_symbol_reference / import_library_components）完成适配；修复库枚举缺陷 B27/B28 后标准库枚举由 0 恢复至 611 元件 / 3 库；9 月下旬工程迁移后达 754 元件；新增 add_document_to_project 命令打通库文件入工程通路。
- **同类开源方案对比：**归档评估 AI-EDA、eda-agent、ltspice-mcp 等十余个候选仓库，对比结论：现有方案无 Altium 原理图写入能力或验证闭环缺失，确定自研“文件桥接 + 知识库 + 模板化”路线。

五、调研结论

- 产品设计核心痛点为几何精确性与知识依赖，应分别由确定性工具与结构化知识库承接，大模型负责拓扑与意图；
- 常用元件符号与连接关系已形成 13 个经典电路模块 + 9 篇选型指南的结构化知识底座，符号特征数据结构（pin_table）已定义并验证；
- 标准元件库经工具适配实测可直接支撑自动选件与放置；公司自有库的体系化盘点在标准库接入基础上持续推进；
- 调研结论直接输入需求分析与方案设计（材料 2-1）及后续试运行（材料 4）。